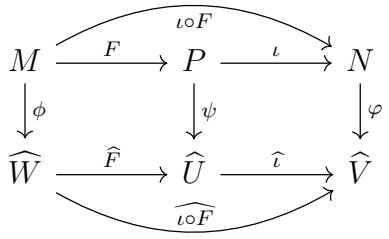
Hugo Marquerie 08/04/2025

Propiedad universal de las inmersiones

Teorema 1 (Propiedad universal de las inmersiones).
Sea $\iota\colon P \to N$ una inmersión y $F\colon M \to P$ una aplicación continua tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies$ F es diferenciable.

***Demostración*:** Sea $p \in M$, $q := F(p)$ y sean (U, ψ) y (V, φ) cartas adaptadas a ι. Sea (W, ϕ) una carta de M en p. Tenemos el siguiente diagrama:



donde $\widehat{F}\colon \widehat{W} \cap \phi\big(F^{-1}(U)\big) \longrightarrow \widehat{U}$.
($F^{-1}(U)$: abierto ya que F continua)

Como $\iota \circ F$ es diferenciable, entonces $\widehat{\iota \circ F} = \widehat{\iota} \circ \widehat{F}$ es diferenciable. Además, $\pi \circ \widehat{\iota} = \mathrm{id}$ donde π es la proyección sobre las primeras m coordenadas (ya que las cartas están adaptadas)

$$\implies \widehat{F} = \pi \circ \widehat{\iota} \circ \widehat{F} = \pi \circ \widehat{\iota \circ F} \text{ diferenciable}$$

ya que tanto π como $\widehat{\iota \circ F}$ lo son. ■

Referenciado en

- Transferencia de diferenciabilidad por embebimiento